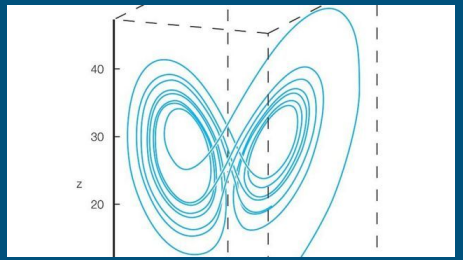
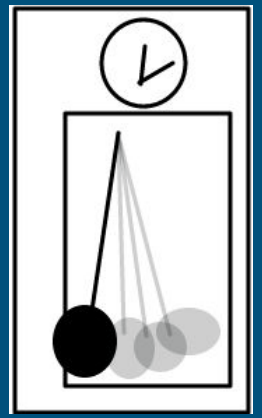
Teoria do Caos e o Efeito Borboleta

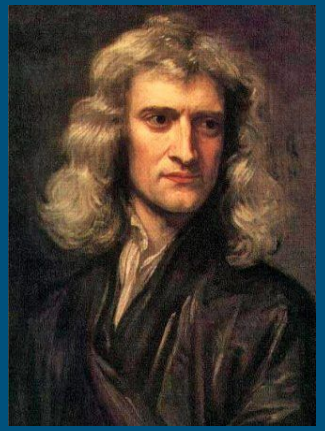


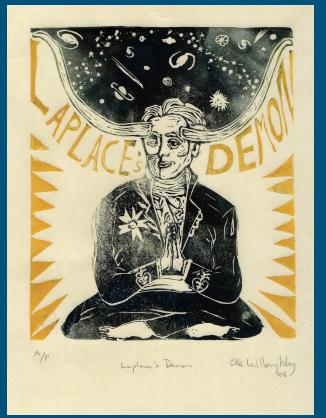


Alunos: Bianca Mazzuco Verzola, André Thiago Pfleger,Arthur Guimarães dos Santos

O quão bem podemos prever o futuro?







Edward Lorenz - 1961



Resultado na primeira vez que ele rodou

25	0.211	-12.249	24.120	5.727	14.312	30.260	2.965	0.136	21.813
50	1.677	-1.982	13.497	-0.797	-5.560	17.228	-1.546	1.388	19.734

Resultado na segunda vez que ele rodou

25	0.211	-12.249	24.120	5.727	14.312	30.260	2.965	0.136	21.813
50	-7.183	-11.345	18.224	-13.864	-3.694	41.232	12.213	17.178	26.447

Edward Lorenz - 1961



	25	0.210937	-12.249408	24.120034	5.726927	14.312447	30.260715	2.965322	0.136018	21.8
>>>	50	1.677274	-1.982322	13.497450	-0.796984	-5.560391	17.228423	-1.546169	1.388104	19.7

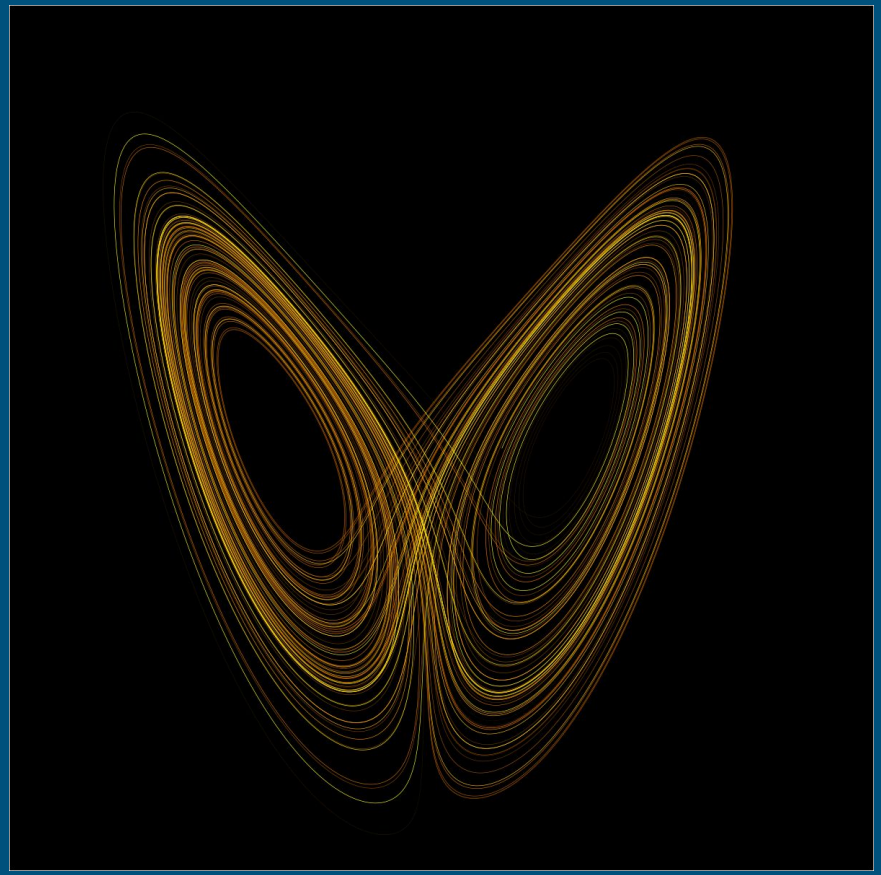
	25	0.211	-12.249	24.120	5.727	14.312	30.260	2.965	0.136	21.813
>>>	50	-7.183	-11.345	18.224	-13.864	-3.694	41.232	12.213	17.178	26.4

Os resultados como o computador calculou (em vermelho), com o arredondamento da calculadora (em preto).

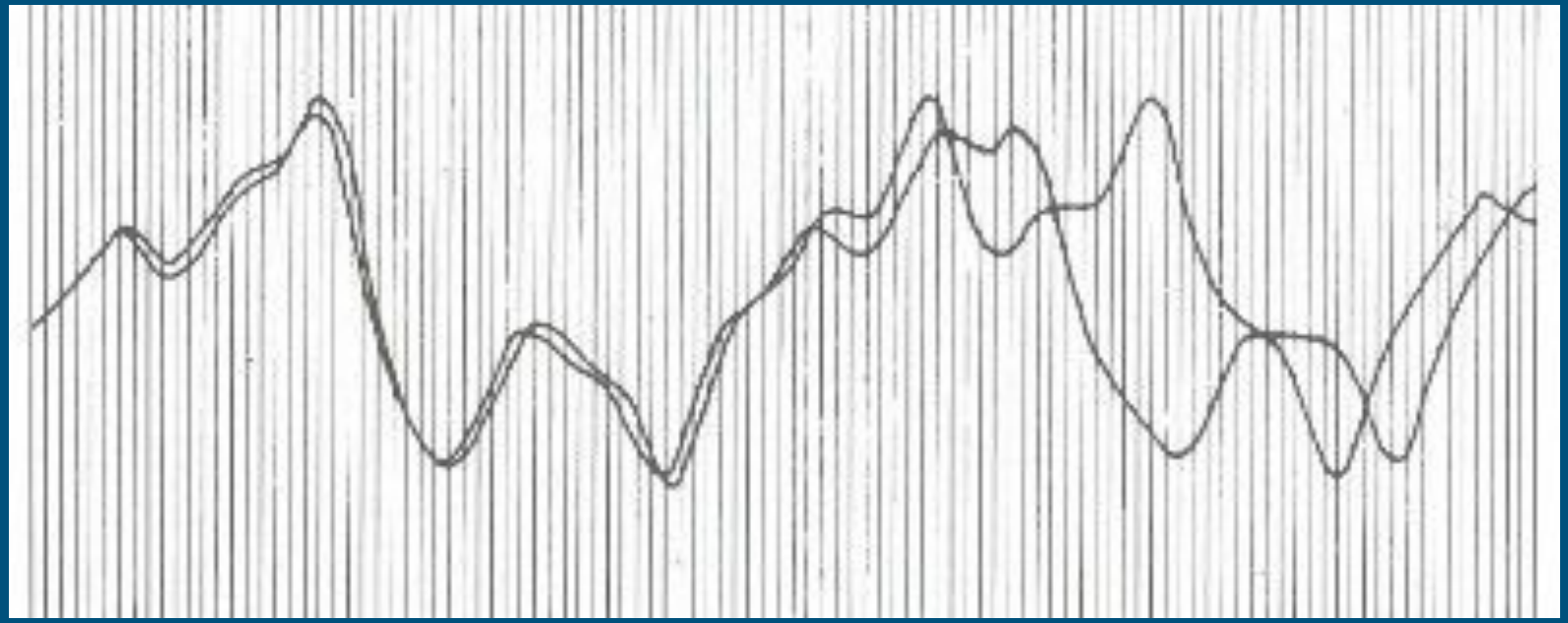
Efeito borboleta



Caos ≠ Desordem



Sistemas não-lineares



Exemplos da Teoria do Caos



Previsão do tempo



Crescimento populacional

Exemplos da Teoria do Caos



Mercado financeiro



Vestibular

Referências

➤https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/teoria-caos.htm

➤https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_do_caos

➤https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/teoria-do-caos--b-a-instabilidade-das-equacoes-nao-lineares.htm